

Folliscope: Sistem Penilaian Risiko Alopesia Androgenetik Berbasis Computational Biology dengan Integrasi Genetik dan Klinis

Anak Agung Ngurah BagusRama
Putera Suteja
Cyber Security
BINUS University
Jakarta, Indonesia
anak.suteja@binus.ac.id

Andhika Permana Sagiyono
Cyber Security
BINUS University
Jakarta, Indonesia
andhika.sagiyono@binus.ac.id

Bintang Nathaniel Satria Putra
Cyber Security
BINUS University
Jakarta, Indonesia
bintang.putra007@binus.ac.id

Brian Filbert Chandra
Cyber Security
BINUS University
Jakarta, Indonesia
brian.chandra@binus.ac.id

EGAN DZAKWAN KENANDI
Cyber Security
BINUS University
Jakarta, Indonesia
egan.kenand@binus.ac.id

Muhammad Rafi Bagaskara
Cyber Security
BINUS University
Jakarta, Indonesia
muhammad.bagaskara004@binus.ac.id

Sholahuddin Muhammad Athar
Cyber Security
BINUS University
Jakarta, Indonesia
sholahuddin.athar@binus.ac.id

Abstrak—*Alopesia androgenetik* (AGA) merupakan kondisi kerontokan rambut paling umum pada manusia, dipengaruhi oleh faktor genetik dan hormonal. Makalah ini memaparkan Folliscope, sistem penilaian risiko AGA berbasis *computational biology* yang mengintegrasikan analisis polimorfisme CAG repeat pada gen *Androgen Receptor* (AR/NM_000044.6), asosiasi *Single Nucleotide Polymorphism* (SNP) tervalidasi dari GWAS, serta kuesioner klinis lima bagian yang mencakup skala *Norwood/Ludwig*, riwayat keluarga, dan faktor gaya hidup. Sistem menghasilkan skor risiko 0–100 melalui formula *Hybrid Polygenic Risk Score* (PRS) dengan transparansi penuh terhadap tingkat kepercayaan analisis. Seluruh komponen scoring divalidasi melalui 59 unit test dan merujuk referensi NCBI (NM_000044.6). Hasil menunjukkan bahwa pendekatan *hybrid* (genetik + klinis) menghasilkan estimasi lebih informatif dibanding hanya menggunakan klinis, meskipun kalibrasi akhir model masih memerlukan validasi kohort klinis.

Kata Kunci—*alopesia androgenetik, CAG repeat, Androgen Receptor, Polygenic Risk Score, computational biology, bioinformatika, SNP*

I. PENDAHULUAN

Alopesia androgenetik (AGA) adalah bentuk kerontokan rambut paling umum pada manusia, mempengaruhi sekitar 50% pria di atas usia 50 tahun dan 25-40% wanita sepanjang hidupnya [1,2]. AGA disebabkan oleh interaksi kompleks antara faktor genetik dan hormonal, terutama hormon *dihidrotestosteron* (DHT) yang berikatan dengan *Androgen Receptor* (AR) di folikel rambut kulit kepala.

Meskipun AGA bukan kondisi yang mengancam jiwa, dampaknya terhadap kualitas hidup penderita cukup signifikan. Deteksi dini risiko AGA memungkinkan intervensi farmakologis atau dermatologis sebelum kerusakan folikel menjadi lebih parah. Kemajuan dalam bidang genomik dan *computational biology* membuka peluang untuk membangun sistem penilaian risiko yang lebih personal dan berbasis bukti.

Folliscope hadir sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut: sebuah platform yang menerjemahkan pengetahuan ilmiah tentang risiko AGA berdasarkan genetik dan klinis ke dalam alat yang dapat digunakan secara praktis, lengkap dengan transparansi metodologis yang digunakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Alopesia Androgenetik

AGA merupakan kelainan kerontokan rambut secara progresif diatur oleh sumbu hormonal poligenik, faktor genetik dan kebiasaan hidup. AGA berkaitan dengan aktivitas *androgen* khususnya *dihidrotestosteron* (DHT) yang terbentuk dari konversi testosteron oleh enzim 5 α -reduktase di folikel rambut. DHT kemudian berikatan dengan *Androgen Receptor* (AR) di sel papilla dermal, membentuk kompleks DHT-AR yang mengaktifkan program transkripsi pemendek fase anagen dan menyebabkan miniaturisasi folikel secara progresif pada bagian kepala[3].

B. Polimorfisme CAG Repeat

Gen *Androgen Receptor* (AR) berlokasi di Xq12 pada kromosom X (NCBI *Gene* ID: 367, RefSeq mRNA: NM_000044.6) dan mengodekan faktor transkripsi yang diaktifkan oleh *ligan androgen* [1,2]. Pada pria, gen ini diwarisi secara hemizigot dari ibu, sehingga variasi genetik pada gen AR dapat memberikan pengaruh yang lebih langsung terhadap fenotip klinis.

Pada ekson 1 gen AR terdapat polimorfisme pengulangan trinukleotida CAG yang mengode rantai poliglutamin. Variasi panjang pengulangan ini berkaitan dengan aktivitas reseptor androgen, di mana jumlah pengulangan CAG yang lebih pendek dikaitkan dengan peningkatan sensitivitas reseptor androgen dan peningkatan risiko AGA.[2]

C. GWAS dan SNP

sejumlah *Single Nucleotide Polymorphism* (SNP) di berbagai lokus gen telah diasosiasikan dengan AGA melalui *Genome-Wide Association Studies* (GWAS). GWAS telah mengidentifikasi lebih dari 300–380 lokus genomik yang berhubungan dengan AGA, khususnya pada pria [1,2]. Salah satu SNP pada lokus Xq12 yang digunakan dalam Folliscope sebagai acuan adalah rs6152, SNP tersebut telah terasosiasi dengan peningkatan probabilitas AGA [5].

D. Standar Klinis Norwood dan Ludwig

Diagnosis AGA umumnya ditegakkan berdasarkan gambaran klinis khas serta pola distribusi kerontokan rambut. Untuk menilai tingkat keparahan, digunakan sistem klasifikasi yang telah terstandarisasi. Pada pria, skala *Norwood-Hamilton* digunakan untuk menilai progresivitas resesi garis rambut pada area frontotemporal dan penipisan pada area vertex. Sedangkan pada wanita, skala *Ludwig* digunakan untuk menilai penipisan rambut difus pada daerah mahkota dengan relatif mempertahankan garis rambut frontal [3,4].

Pendekatan klinis lainnya seperti *hair pull test* serta jumlah kerontokan rambut turut menjadi penunjang untuk membedakan AGA dari jenis *alopecia* lainnya.

III. METODOLOGI

A. Arsitektur Keseluruhan

Folliscope dibangun dengan backend berbasis Python 3.10+ menggunakan framework FastAPI dan Pydantic v2, serta frontend HTML5/CSS3/JavaScript vanilla dengan visualisasi Chart.js. Sistem menerima tiga jenis input yang dapat dikombinasikan: (1) sekuens DNA dalam format FASTA, (2) data genotipe SNP dalam format TSV atau format raw data 23andMe, dan (3) kuesioner klinis lima bagian.

Pipeline pemrosesan berjalan secara modular: sekuens FASTA dianalisis menggunakan penghitung regex CAG, data SNP dibandingkan terhadap database referensi, dan kuesioner klinis diproses oleh ClinicalScorer. Seluruh output komponen kemudian diintegrasikan oleh HybridPRSCalculator untuk menghasilkan skor risiko akhir 0–100.

B. Formula Hybrid PRS

Skor risiko akhir dihitung menggunakan dua mode tergantung pada ketersediaan data genetik. Mode *hybrid* (dengan DNA) menggunakan formula:

$$\text{Score} = 0.45 \times \text{Genetic} + 0.30 \times \text{Clinical} + 0.15 \times \text{Family} + 0.10 \times \text{Lifestyle}$$

Sedangkan mode klinis saja (tanpa DNA) menggunakan:

$$\text{Score} = 0.55 \times \text{Clinical} + 0.30 \times \text{Family} + 0.15 \times \text{Lifestyle}$$

Pembobotan persentase pada model *hybrid* dirancang berdasarkan *knowledge-driven heuristic* yang merefleksikan hierarki kausalitas biologis AGA:

1. **Genetik (45%)** mendapat porsi utama karena predisposisi genetik (khususnya gen AR) merupakan determinan absolut terjadinya AGA.
2. **Klinis (30%)** berbobot terbesar kedua karena bertindak sebagai manifestasi fenotipik aktual yang sedang berlangsung.
3. **Riwayat Keluarga (15%)** berfungsi sebagai proksi pewarisan genetik turunan *X-linked*.
4. **Gaya Hidup (10%)** mendapat porsi terkecil karena faktor lingkungan (stres, merokok) bertindak murni sebagai akselerator atau modifikator epigenetik, bukan penyebab utama (etiologi) kebotakan.

Skor akhir dari formula tersebut kemudian dikalikan dengan *age modifier*: x1.15 untuk usia < 25 tahun, x1.08 untuk usia 25–29 tahun, dan x0.90 untuk usia ≥ 50 tahun. Penyesuaian ini mencerminkan observasi bahwa AGA pada usia dini mengindikasikan tingkat sensitivitas reseptor androgen yang jauh lebih progresif [4]. Terakhir, untuk mencegah nilai keluar dari batas rasional akibat akumulasi *modifier*, skor akhir dikunci pada skala maksimal 100 menggunakan fungsi batas atas matematis:

$$\text{Score} = \min(100, \text{calculatedScore})$$

C. Komponen GeneticScore

GeneticScore merupakan gabungan skor dari tiga sinyal genetik: *CAGScore* (bobot 0.45) dan *SNPScore* (bobot 0.55). Core dihitung berdasarkan *threshold* [4] dengan CAG < 18 menghasilkan skor 100 dan CAG ≥ 30 menghasilkan skor 10. *SNPScore* merupakan normalisasi jumlah tertimbang dari perkalian bobot PRS dengan (OR - 1) untuk setiap SNP risiko yang terdeteksi.

D. Komponen ClinicalScore

ClinicalScore menggabungkan beberapa sub-komponen yang mengacu pada standar klinis [3,4]: skala *Norwood/Ludwig* (35%), pola kerontokan dan area (20%), *hair pull test* (15%), volume rontok per hari (10%), derajat miniaturisasi folikel (10%), dan durasi gejala (10%).

E. Komponen FamilyScore

FamilyScore mencerminkan pola pewarisan *X-linked* gen AR. Kakek dari pihak ibu mendapat bobot tertinggi (35%) karena merupakan sumber kromosom X yang diwariskan ke pria melalui ibu. Ayah mendapat bobot 25% (pengaruh autosomal dan interaksi X), kakek dari ayah 15%, saudara laki-laki 10%, ibu 8%, dan jumlah generasi terdampak 7%.

F. Komponen LifestyleScore

LifestyleScore mengintegrasikan faktor gaya hidup yang terbukti memengaruhi risiko AGA: komorbiditas hormonal seperti PCOS (25%), stres kronis melalui jalur kortisol-androgen (25%) [6], merokok melalui vasokonstriksi folikel (20%) [7], diet dan olahraga (15%), serta kualitas tidur (15%).

G. Inferensi Fenotipe ke Genotipe

Untuk pengguna tanpa data DNA, modul `phenotype_inference.py` mengestimasi rentang CAG *repeat* yang *probable* dari sinyal klinis:

$$CAG_{est} = \max(14, 22 - (4.0 \times norwood + 3.5 \times family + 2.5 \times early_onset))$$

Arah inferensi ini didukung literatur (gejala berat + sinyal kakek maternal + onset dini berkorelasi dengan CAG lebih pendek), namun koefisien spesifik merupakan estimasi yang belum divalidasi secara regresi. Output modul ini dilaporkan dengan tingkat kepercayaan rendah atau sedang, tidak pernah tinggi.

IV. IMPLEMENTASI

A. Struktur Modul Backend

Backend Folliscope terdiri dari delapan modul utama:

1. `reference_data.py` yang berisi *database* SNP, *threshold* CAG serta rekomendasi berbasis kategori risiko.
2. `analyzer.py` merupakan modul penghitung perulangan CAG pada sekuens DNA serta deteksi SNP.
3. `clinical_analyzer.py` adalah modul yang mengolah data kuisioner klinis (skala Norwood/Ludwig dan *hair pull test*).
4. `phenotype_inference.py` merupakan modul yang memberikan estimasi panjang CAG dari fenotipe/data klinis (jika data genetik tidak diinput).
5. `risk_score.py` merupakan modul yang mengintegrasikan seluruh komponen skor dengan hasil akhir dalam rentang 0–100.
6. `ncbi.py` berfungsi untuk mengintegrasikan NCBI *Entrez* untuk referensi AR secara *real-time*.
7. `parser_23andme.py` berguna untuk parsing data genetik dari format raw data (TSV).
8. `api.py` menyediakan REST *endpoints* berbasis FastAPI untuk menghubungkan *backend* dan *frontend*.

B. Alur Pemrosesan Data

1. Input : Data genetik dan/atau data klinis.
2. Proses : Ekstraksi CAG dan SNP, skoring klinis dan genetik (jika ada), estimasi genetik dari fenotipe serta perhitungan skor akhir (*hybrid risk score*).
3. Output : Skor 0–100, kategori risiko dan rekomendasi

C. Pengujian Unit

Seluruh logika skoring divalidasi melalui 59 unit *test* yang mencakup 8 kelas pengujian menggunakan *framework* `pytest` untuk mencakup berbagai skenario input. *Test cases* mencakup penghitungan CAG (termasuk *edge cases*), deteksi SNP, skoring per komponen, integrasi *hybrid*, dan *parsing file* FASTA/TSV.

TABLE III. DISTRIBUSI 59 UNIT TEST

Kelas Test	Jumlah	Cakupan
TestCAGRepeats	12	Count, risk level, edge cases
TestSNPDetection	8	All risk, all normal, unknown
TestClinicalScore	6	Norwood, hair pull, bounds
TestFamilyScore	4	Weighting, zero, full history
TestLifestyleScore	4	High risk, healthy, bounds
TestHybridRisk	11	All 5 categories, hybrid vs clinical
TestParsing	14	FASTA multiline, TSV, edge cases

D. Reproducibility

Seluruh logika skoring bersifat *pure function* dan deterministik. Hal tersebut memastikan bahwa input yang sama akan selalu menghasilkan output yang konsisten. Data sampel yang digunakan pada direktori `sample_data` bukan data pasien nyata (sehingga tidak memerlukan persetujuan etik). Data ini mencakup empat kategori risiko:

1. *High risk* (CAG=17)
2. *Medium risk* (CAG=23)
3. *Low risk* (CAG=29)
4. *Protective* (CAG=33)

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Validasi Komponen dan Design Choice

Folliscope menggunakan komponen yang memiliki dasar empiris dan yang merupakan pilihan desain. Komponen tervalidasi meliputi: hubungan CAG *repeat* dengan sensitivitas AR [4] serta asosiasi SNP dari studi GWAS [5], skala Norwood/Ludwig [3,4], pola pewarisan *X-linked*, dan faktor gaya hidup individual [6], [7] juga mengacu pada literatur ilmiah.

Di sisi lain, beberapa komponen merupakan *design choice* yang belum tervalidasi. Bobot pada model *hybrid* (genetik, klinis, keluarga, dan gaya hidup) ditentukan berdasarkan pertimbangan konseptual, bukan hasil pelatihan data. Parameter *phenotype-to-genotype inference* juga bersifat estimatif. Oleh karena itu, skor yang dihasilkan bersifat indikatif dan belum termasuk probabilitas klinis yang terkalibrasi.

B. Keterbatasan Model

Folliscope memiliki beberapa keterbatasan mendasar. Pertama, sistem bukan diagnostik klinis dan tidak dapat mendiagnosis, menyimpulkan AGA atau menggantikan evaluasi dari pemeriksaan secara langsung oleh dermatolog. Kedua, bobot formula belum dipelajari dari data pasien berlabel sehingga akurasi skor prediksi bersifat indikatif. Ketiga, *threshold* CAG sebagian besar mengacu pada populasi Eropa Kaukasia sehingga generalisasi pada populasi lain masih terbatas. Terakhir, panel SNP hanya merepresentasikan sebagian kecil dari ratusan terkait AGA yang telah dipetakan oleh GWAS terkini.

C. Arah Validasi Klinis

Untuk meningkatkan validitas, Folliscope memerlukan kohort berlabel dengan jumlah besar yang mencakup data genetik dan klinis. Data tersebut perlu dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian untuk memastikan generalisasi model. Selain itu, diperlukan analisis kalibrasi untuk mengevaluasi kesesuaian antara skor dan kondisi klinis nyata, serta validasi eksternal pada populasi yang berbeda. Perbandingan dengan metode klinis konvensional juga penting untuk menilai manfaat tambahan sistem. Seluruh proses ini memerlukan persetujuan etik karena melibatkan data pasien.

VI. KESIMPULAN

Folliscope berhasil mewujudkan sistem penilaian risiko AGA berbasis *computational biology* yang mengintegrasikan faktor genetik (CAG repeat, dan panel SNP), penilaian klinis terstandar (*Norwood/Ludwig*), riwayat keluarga berbasis pola *X-linked*, dan faktor gaya hidup dalam satu *pipeline* yang terstruktur.

Kekuatan utama Folliscope ada pada transparansi, sistem secara eksplisit memisahkan antara komponen yang didukung literatur ilmiah dan komponen yang merupakan *design choice* serta menegaskan bahwa hasil yang disajikan bersifat indikatif dan belum dapat tervalidasi secara klinis. Langkah yang diperlukan untuk pengembangan lebih lanjut yang paling kritis adalah mengumpulkan dataset berlabel dalam jumlah besar untuk melatih dan mengkalibrasi bobot formula, serta validasi pada berbagai populasi khususnya untuk populasi non-Kaukasia seperti Asia.

VII. REFERENSI

- [1] Liu Y, Tosti A, Wang ECE, Heilmann-Heimbach S, Aguh C, Jimenez F, et al. Androgenetic alopecia. *Nat Rev Dis Primers*. 2025;11(1):73.
- [2] Gupta AK, Dennis DJ, Economopoulos V, Piguet V. The genetic landscape of androgenetic alopecia: current knowledge and future perspectives. *Biology*. 2026;15(2):192.
- [3] Ho CH, Sood T, Zito PM. Androgenetic Alopecia. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024.
- [4] Hoffmann R, Endotext Consortium. Male androgenetic alopecia. In: Feingold KR, et al., editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2023. Ntshingila S, Oputu O, Arowolo A., "Androgenetic alopecia: An update," *JAAD International*, 2023; 13, 150-158
- [5] Prodi, D. A., Pirastu, N., Maninchedda, G., Sassu, A., Picciau, A., Palmas, M. A., Mossa, A., Persico, I., Adamo, M., Angius, A., & Pirastu, M. (2008). EDA2R is associated with androgenetic alopecia. *Journal of Investigative Dermatology*, 128(9), 2268-2270. <https://doi.org/10.1038/jid.2008.60>
- [6] Cheng Y, Lv LJ, Cui Y, Han XM, Zhang Y, Hu CX. Psychological stress impact neurotrophic factor levels in patients with androgenetic alopecia and correlated with disease progression. *World J Psychiatry*. 2024;14(10):1437–1447. doi: 10.5498/wjp.v14.i10.1437. PMID: 39474391.
- [7] Kavadya Y, Mysore V. Role of Smoking in Androgenetic Alopecia: A Systematic Review. *Int J Trichology*. 2022;14(2):41–48. doi: 10.4103/ijt.ijt_59_21. PMID: 35531482.